

锂电池液冷结构探索：专利情报探索记录

任务 task-mtyiteb3-8zhg4 | 查询版本 1 | 分析更新时间 2026-09-12T15:09:12.495Z

数据模式：公开记录快照；推理模式：规则处理。

一、研究问题与资料范围

本次任务围绕锂电池液冷结构探索整理已取得专利材料。载入 8 条记录，按公开编号去重后 8 条，当前筛选并保留 3 条；同族关系未核验，不进行专利族合并。数据取得日期为 2026-09-12，当前记录共含 3 条证据片段。

二、检索策略与筛选条件

本次使用可复核的词项策略筛选本地样本。检索式：("电池" OR "battery" OR "batteries" OR "lithium" OR "pouch cell") AND ("液冷" OR "冷却" OR "cool" OR "liquid" OR "fluid")。公开日期范围：不限 至 不限；保留日期缺失记录；人工排除 0 条。该检索式表示本地组合逻辑，外部平台查询需另行核对语法与覆盖范围。

三、代表记录与证据

US20150044523A1 Cooling plate for lithium-ion battery pack

该记录的可核查范围为有限原文摘录，未取得完整权利要求。公开日期：2015-02-12；来源所列原始申请人：GM Global Technology Operations LLC；记录模式：公开记录快照；法律状态：未取得；专利族：未取得。

资料人工转述：该文献采用框架和冷却翅片共同形成流体入口、出口及其间流道的结构，可作为电池冷却板流路形成方式的学习样本。现有证据未给出可比较的实测温差或压降。

[[ev-US20150044523A1-b07c66bc](#)] The frame and the cooling fin define at least one fluid inlet, at least one fluid outlet, and a flow channel therebetween.

定位：Abstract，第 1 段最后一句。；语言：en；原文；校验：fnn1a32:3ef0e1c4。
来源：<https://patents.google.com/patent/US20150044523A1/en>。

WO2016131141A1 Lithium ion battery module with cooling system

该记录的可核查范围为有限原文摘录，未取得完整权利要求。公开日期：2016-08-25；来源所列原始申请人：Ttb Holding Co Ltd；记录模式：公开记录快照；法律状态：未取得；专利族：未取得。

资料人工转述：该文献说明液体冷却通道可由穿过框架的管路形成，可作为嵌管式液冷结构的代表记录。当前片段支持管路与框架的关系，未提供制造成本、密封可靠性或循环寿命数据。

[[ev-WO2016131141A1-22ef7dbe](#)] The liquid coolant-receiving channel may be provided by way of a pipe extending through the frame.

定位：Description, Summary 中 The liquid coolant-receiving channel 开头的句子；并可参看[0044]。；语言：en；原文；校验：fnv1a32:feac94b8。来源：<https://patents.google.com/patent/WO2016131141A1/en>。

US20110212355A1 U-formed cooling plate with solid fins for lithium pouch cells

该记录的可核查范围为有限原文摘录，未取得完整权利要求。公开日期：2011-09-01；来源所列原始申请人：GM Global Technology Operations LLC；记录模式：公开记录快照；法律状态：未取得；专利族：未取得。

资料人工转述：该文献记载在两侧壁和底壁内形成冷却流道，标题指向带实心翅片的U形冷却板。它可与平面冷却板比较结构布置，现有短摘录不足以确定两种方案在相同工况下的优劣。

[[ev-US20110212355A1-0da213e3](#)] The first side wall, the second side wall and the base wall have at least one flow channel formed therein.

定位：Abstract, 第1段第3句。；语言：en；原文；校验：fnv1a32:4e0fd64b。来源：<https://patents.google.com/patent/US20110212355A1/en>。

四、初步方案分组与待验证问题

液冷与流道结构包含3条记录。依据所列原文片段中可识别的结构/过程词初步归类，同一记录可进入多个组；待专业复核。依据：[\[ev-US20150044523A1-b07c66bc\]](#) [\[ev-WO2016131141A1-22ef7dbe\]](#) [\[ev-US20110212355A1-0da213e3\]](#)。

液冷与流道结构在你的工况下需要哪些参数与验证条件？请补充完整说明书、论文和实验依据后比较。依据：[\[ev-US20150044523A1-b07c66bc\]](#) [\[ev-WO2016131141A1-22ef7dbe\]](#) [\[ev-US20110212355A1-0da213e3\]](#)。

五、边界与下一步

现有材料支持对已载入记录进行阅读和初步整理。3 条保留记录未提供权利要求；后续需要补充全文、核对法律状态和专利族，并用独立检索检查遗漏。本次结果不用于自动判定侵权、授权前景、自由实施或全球创新空白。

执行记录：规则处理 1.475 ms；实时模型调用 0 次；付费接口调用 0 次。耗时只对应当前环境和样本。